Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Beschreibe die Phagocytose eines Bakteriums in vier Schritten.

2. Beschreibe die Exocytose in vier Schritten.

3. Vergleiche Pinocytose und rezeptorvermittelte Endocytose.

4. Wie verändert sich die Fläche der Zellmembran bei Endocytose und bei Exocytose?

5. Erkläre den Begriff Membranfluss.

6. Was passiert mit den Rezeptoren nach der rezeptorvermittelten Endocytose?

7. Warum wird ein Stoff bei der Endocytose nicht „durch" die Membran transportiert?

8. Unterscheide ständige und signalgesteuerte Exocytose mit je einem Beispiel.

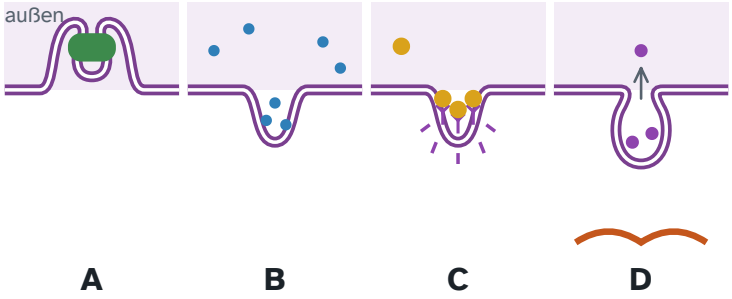
9. Welche Rolle spielt Ca^{2+} an der Synapse?

10. Wofür braucht die Zelle bei Endo- und Exocytose ATP?

11. Was entsteht, wenn Phagosom und Lysosom verschmelzen, und was geschieht darin?

12. Warum hat eine Zelle der Bauchspeicheldrüse besonders viel Golgi-Apparat und ER?

★★☆ Grafik — Vorgänge erkennen



Benenne die vier Vorgänge. Bei D ist unten der Golgi-Apparat angedeutet.

A _____ **B** _____

C _____ **D** _____

Woran erkennst du C?

_____

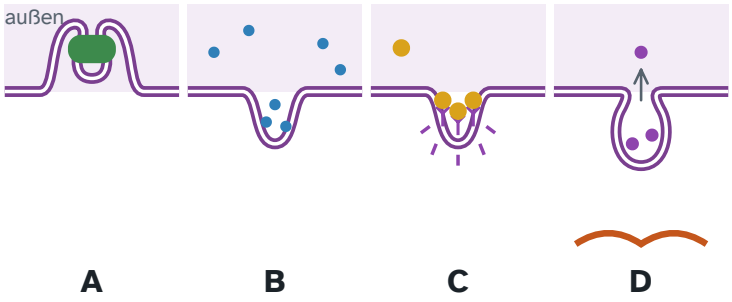
Lösungen: Endocytose und Exocytose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. **Anheften → Umfließen mit Scheinfüßchen → Phagosom abgeschnürt → Verschmelzen mit Lysosom, Verdauung**
2. **Vesikel am Golgi → Transport zur Membran → Verschmelzen → Inhalt draußen**
3. Pinocytose: **unspezifisch**, alles Gelöste. Rezeptorvermittelt: **gezielt** über Rezeptoren und Clathrin.
4. Endocytose: **kleiner**. Exocytose: **größer**.
5. Membranstücke wandern ständig: **ER → Golgi → Vesikel → Zellmembran** und per Endocytose zurück.
6. Sie kehren in Bläschen zur Membran **zurück** und werden wiederverwendet.
7. Er bleibt immer in einem **Vesikel**, von Membran umschlossen.
8. Ständig: z. B. **Schleim**, Membranbausteine. Signal (Ca^{2+}): z. B. **Insulin, Botenstoffe**.
9. Ca^{2+}-Einstrom ist das **Signal** für das Verschmelzen der Vesikel (Exocytose).
10. Für das **Cytoskelett** (Membranbewegung) und den **Transport der Vesikel**.
11. Ein **Phagolysosom**; Enzyme **verdauen** den Inhalt.
12. Sie bildet viele Proteine (Enzyme, Insulin) und gibt sie per **Exocytose** ab.

★★☆ Grafik — Vorgänge erkennen



A Phagocytose

B Pinocytose

C rezeptorvermittelte Endocytose

D Exocytose

C: Stoffe binden an **Rezeptoren**, unter der Mulde liegt eine **Clathrin**-Hülle.